Instituto de Pesquisas em Transportes

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Sinalização Viária

Conteudista:

Ítalo Marques Filizola

Brasília, agosto de 2022.

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Módulo 5

Caracterização dos Materiais e Fiscalização

Conforme estabelece O Art. 11 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/DNIT SEDE, DE 1º DE ABRIL DE 2022, o servidor que optar por receber a GECC relativa à elaboração de material didático cede, tacitamente e em caráter irrevogável, a titularidade dos direitos patrimoniais relativos aos materiais produzidos em decorrência dessa percepção. Desta forma, tendo em vista o contido no Processo nº50600.007882/2022-67. Desta forma, o DNIT poderá revisar o material cedido, adaptá-lo e utilizá-lo livremente em outros eventos que venha a promover, bem como o ceder a outros órgãos e entidades federais.

IPR Instituto de Pesquisas em Transportes

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 CONCEITOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4

2.1 CROMATICIDADE 4

2.2 ILUMINÂNCIA E LUMINÂNCIA 5

2.3 REFLEXÃO ESPECULAR E REFLEXÃO DIFUSA 6

2.3.1 Reflexão especular 6

2.3.2 Reflexão difusa 7

2.4 RETRORREFLEXÃO 8

3 SINALIZAÇÃO VERTICAL 9

3.1 PELÍCULAS 9

3.2 SOBRELAMINAÇÃO ANTI-GRAFFITI 10

3.3 MÉTODO PARA COMPOSIÇÃO DOS SINAIS 11

3.3.1 Sinais Impressos 11

3.3.2 Sinais de recorte 12

3.3.3 Sinais de Serigrafia 12

3.4 SUBSTRATOS 13

3.4.1 Tipos de Substratos 13

3.4.2 Modulação 13

3.5 SUPORTES 14

3.5.1 Suporte em placas de solo 15

3.5.2 Suporte em placas aéreas 16

3.6 MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL 17

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 19

4.1 DESEMPENHO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 20

4.2 MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 20

4.2.1 Tintas acrílicas à base de solvente 21

4.2.2 Tintas acrílicas à base d'água 21

4.2.3 Termoplástico 22

4.2.4 Termoplástico pré-formado 22

4.2.5 Plástico a frio 23

4.3 MICROESFERAS 23

4.4 ESCOLHA DO MATERIAL 25

4.4.1 Pintura de 24 (vinte e quatro) meses 25

4.4.2 Pintura de 12 (doze) meses 26

4.5 MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 26

4.5.1 Cuidados em pavimentos flexíveis 26

4.5.2 Cuidados em pavimentos rígidos 27

4.5.3 Compatibilidade de diferentes materiais 28

4.5.4 Retrorrefletividade inicial e final 29

5 DISPOSITIVOS AUXILIARES 30

5.1 TACHAS 30

5.2 TACHÕES 32

5.3 FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACHAS E TACHÕES 34

5.4 CILINDROS DELIMITADORES 35

6 DEFENSAS METÁLICAS E DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO 36

6.1 DEFENSAS METÁLICAS, TERMINAIS E TRANSIÇÕES 36

6.2 Fiscalização e manutenção de dispositivos de contenção 38

6.3 BARREIRA DE CONCRETO 41

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 42

1 INTRODUÇÃO

Este módulo, inicialmente aborda conceitos importantes para a sinalização viária, com o intuito de facilitar a compreensão quanto aos materiais utilizados.

Em seguida, serão abordadas as diretrizes gerais utilizadas para a definição dos materiais comumente adotados em projeto e alguns dos aspectos relacionados à definição de materiais no escopo do Programa BR-LEGAL 2.

Na etapa seguinte, serão discutidas as questões a serem observadas quando da implantação de um projeto em campo, garantindo o desempenho e a durabilidade adequados, para que o sistema projetado performe da maneira para o qual foi desenhado.

Por fim, a manutenção é fundamental para que os sistemas implantados continuem a desempenhar sua função, dentro dos prazos e da qualidade especificada em projeto, evitando acidentes, trazendo conforto e segurança para os usuários e evitando gastos desnecessários que podem onerar a manutenção rodoviária.

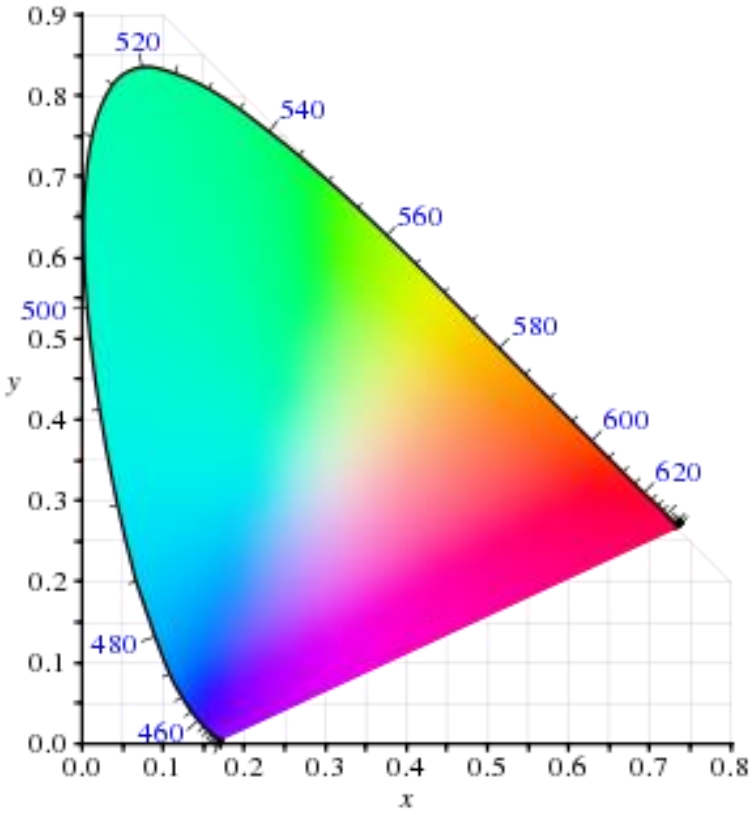
2 CONCEITOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

A visualização das cores e forma com que a luz é percebida pelo olho humano são aspectos fundamentais para a sinalização viária. Visando a melhor compreensão dos aspectos importantes para conhecimento de materiais, fiscalização e manutenção, serão apresentadas noções de cromaticidade, iluminância, luminância, reflexão especular e difusa, e retrorreflexão.

2.1 CROMATICIDADE

A sinalização viária possui cores padronizadas, justamente para que os usuários consigam identificar e distingui-las adequadamente. Para todas as cores disponíveis para sinalização vertical são utilizadas as Coordenadas de Cromaticidade, conforme descrito no CIE 1931 – Sistema colorimétrico padrão (Figura 1).

Figura 1 – Diagrama de cromaticidade



A ABNT NBR 14644 estabelece os requisitos para películas de sinalização vertical viária. As cores previstas são: branca, amarela, laranja, verde, vermelha, azul,

marrom, amarelo lima-limão fluorescente, amarela fluorescente e laranja fluorescente.

Por exemplo, na Tabela 1 a cor vermelha possui 4 pares de coordenadas cromáticas, que definem uma área no Diagrama de cromaticidade onde a cor estará definida.

Tabela 1 – Coordenadas de cromaticidade da cor vermelha

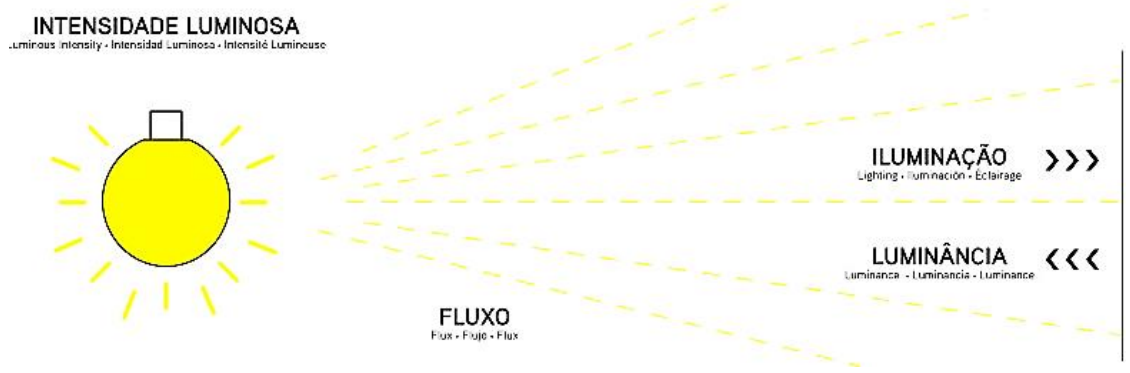
Par	1		2		3		4	
coordenada	x	y	x	y	x	y	x	y
vermelho	0,648	0,351	0,735	0,265	0,629	0,565	0,281	0,346

As cores das películas de sinalização viária devem atender ao disposto na Norma ABNT NBR 14644, garantindo que elas sejam identificadas corretamente pela grande maioria de usuários da via, excetuando-se aqueles com determinados tipos de discromatopsia (daltonismo).

2.2 ILUMINÂNCIA E LUMINÂNCIA

Simplificadamente, iluminância é a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa. Luminância é a quantidade de luz que é refletida em uma superfície, em um certo ângulo (Figura 2).

Figura 2 – Luminância e iluminância



Fonte: Foxlux, 2022

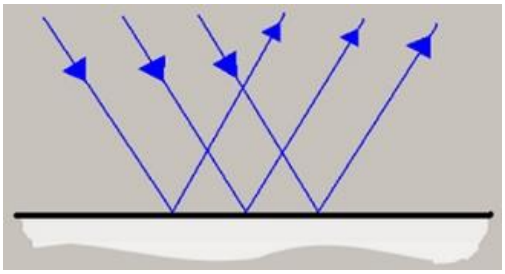
2.3 REFLEXÃO ESPECULAR E REFLEXÃO DIFUSA

2.3.1 Reflexão especular

Como visto no item 2.2, a luz, ou o raio de luz, ao encontrar uma superfície (obstáculo), sofre reflexão.

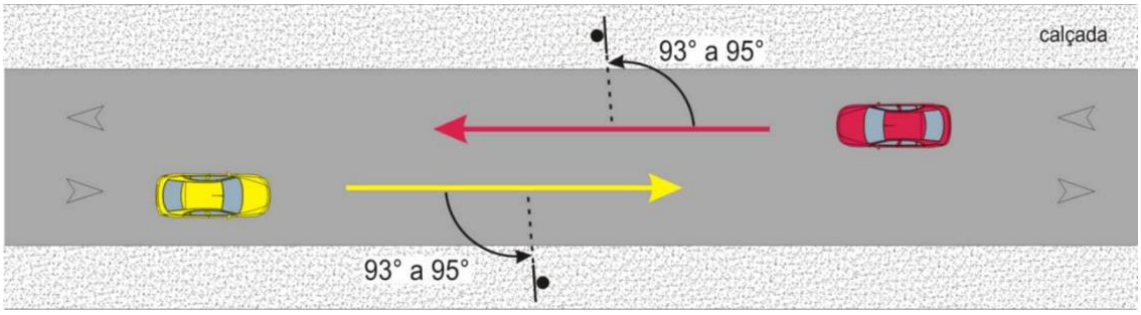
Quando a superfície é plana e lisa, como por exemplo, num espelho plano, todos os raios que incidirem com a mesma direção, serão refletidos com o mesmo ângulo. Raios paralelos que incidirem sobre uma superfície plana e lisa, como mostra a Figura 3, continuarão paralelos após a reflexão. A reflexão nessas superfícies lisas é chamada de reflexão especular (Figura 3).

Figura 3 – Reflexão especular.



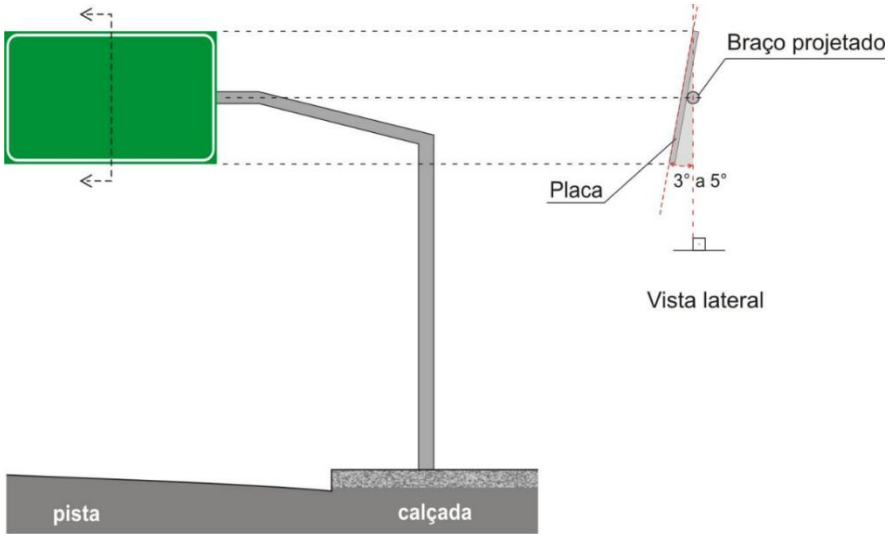
As películas de sinalização viária, são planas e lisas, passíveis de ocorrência de reflexão especular quando o farol do veículo incide sobre elas. Por isso é necessário que as placas de solo tenham um ângulo de 93° a 95° em relação ao eixo da via para evitar que a luz do farol refletida ofusque o condutor do veículo (Figura 4).

Figura 4 – Ângulo de instalação das placas de solo



De modo similar, para evitar a reflexão especular em placas suspensas sobre a via, deve-se inclinar as mesmas em um ângulo de 3° a 5° em relação ao eixo vertical (Figura 5).

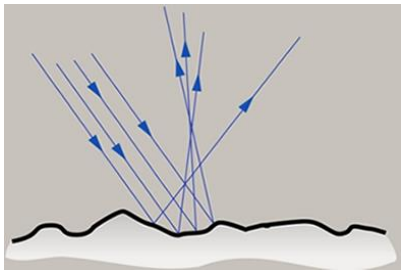
Figura 5 - Ângulo de instalação das placas aéreas



2.3.2 Reflexão difusa

A reflexão difusa ocorre quando a superfície onde a luz incide for irregular ou rugosa, como na sinalização horizontal, por exemplo. Nesse caso, os raios de luz que chegam na superfície são refletidos em diferentes ângulos para quem olha a superfície, retornando apenas uma pequena fração ao emissor, conforme pode ser visto na Figura 6.

Figura 6 – Reflexão difusa



Assim, como a superfície da sinalização horizontal reflete pouca luz de volta ao veículo, se faz necessária a adição de microesferas para que se produza luminância suficiente para sensibilizar os olhos dos condutores no período noturno (Figura 7).

Figura 7 – Microesfera refletindo a luz

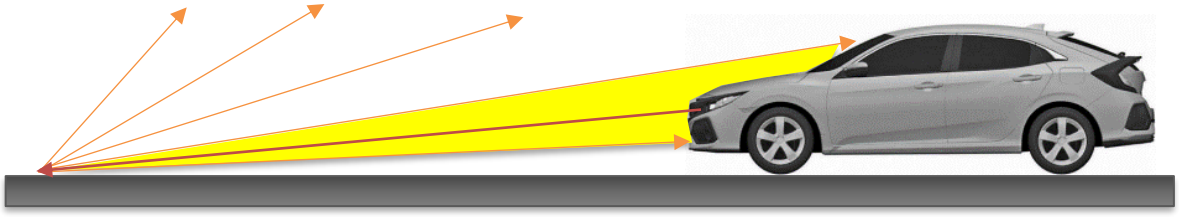


2.4 RETRORREFLEXÃO

A retrorreflexão, diferentemente da reflexão especular e difusa, devolve os raios de luz refletidos para a fonte de origem, no formato de um cone de luz.

Em termos práticos, no caso da sinalização viária, a luz dos faróis do veículo é retrorrefletida de volta para a fonte emissora (automóvel), mas de maneira indireta, sem causar o ofuscamento que a reflexão especular causaria, conforme pode ser visto na Figura 8.

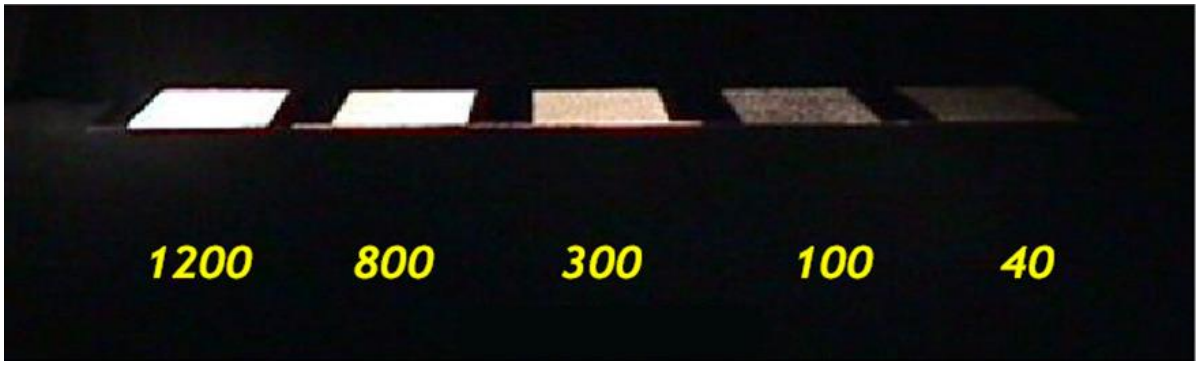
Figura 8 – Retrorreflexão



Ou seja, a sinalização retrorrefletiva reflete a luz do farol de volta ao veículo, incluindo o condutor no “cone de luz”.

A Retrorreflexão, ou Retrorrefletância (R_L), é expressa em cd/lx/m² (candelas por lux por metro quadrado). Quanto maior for seu valor, maior é a quantidade de luz que volta ao emissor. A Figura 9 ilustra a visualização noturna de diversas sinalizações horizontais com retrorrefletâncias variadas (da maior para a menor).

Figura 9 – Sinalização horizontal com diferentes valores de retrorrefletância



3 SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical deve estar sempre visível, apresentando o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diurnos e noturno, de modo a transmitir adequadamente as mensagens aos usuários atendendo a finalidade para qual foram projetadas.

Assim, deve ser garantido que seu suporte permita a visibilidade e estabilidade do sinal, que o substrato da placa permita a manutenção de sua forma e que a película mantenha a cromaticidade das cores e da retrorrefletância residual no período definido em projeto.

3.1 PELÍCULAS

A sinalização vertical composta por películas retrorrefletivas deve seguir um padrão de utilização em função do posicionamento do sinal na via terrestre para que os sinais possam ser claramente lidos pelos usuários. Esse padrão baseia-se na legibilidade dos sinais em função do tipo de película refletiva utilizada e luminância da placa de acordo com o posicionamento da mesma. A

Figura 10 mostra exemplos de película para sinalização viária.

Figura 10 – Exemplos de películas de sinalização viária



No padrão estabelecido pelo BR-LEGAL, os projetos deverão especificar os tipos de películas das placas com retrorrefletividade aplicada para o fundo e para as legendas e os pictogramas de acordo com a ABNT NBR 14891 - Sinalização vertical viária — Placas.

As películas Tipo I, II e III vão apresentando desempenhos de retrorrefletância crescentes. Por exemplo, a película vermelha, para um ângulo de observação de 0,2° e de entrada de - 4°, apresenta 14 cd/lx/m² de retrorreflexão inicial. A Tipo II apresenta 45 cd/lx/m² e a Tipo III 65 cd/lx/m². Deve-se ressaltar que a retrorrefletividade varia também em função de sua cor, mesmo considerando o mesmo Tipo de película. Geralmente, da maior para a menor, a ordem é: branca, amarela, laranja, vermelha, verde, azul e marrom.

Deve-se ainda destacar que a cor preta, quando utilizada, deverá ser sem refletividade, totalmente opaca, correspondendo à película Tipo IV.

As películas Tipo V são não retrorrefletivas e translúcidas, sendo utilizadas na fabricação de sinais de tráfego produzidos em processos de impressão, recorte eletrônico ou sobreposição.

As películas Tipo VI são aplicadas em Sinalização Temporária, possuindo maior retrorreflexão inicial que os tipos anteriores.

Os demais Tipos, de VII a X, vão apresentando valores crescentes de retrorrefletância. Geralmente, películas Tipo X são utilizadas em placas suspensas sobre a via, pois a quantidade de luz emitida pelos faróis que chega nas placas suspensas é menor do que a que chega nas placas instalas lateralmente à via.

3.2 SOBRELAMINAÇÃO ANTI-GRAFFITI

Uma das formas de aumentar a durabilidade da sinalização vertical é o uso de filmes adesivos transparentes de sobrelaminação *anti-graffiti*. Eles atuam como uma barreira eficaz ao dano causado pela tinta spray, batom, pincel atômico e adesivos. Este material foi projetado para aplicação sobre os sinais de trânsito prontos.

O filme permite a limpeza fácil com o uso de solventes leves, devendo possuir a mesma durabilidade da película retrorrefletiva em que será aplicado.

A Figura 11 mostra exemplos de aplicação e de limpeza de um sinal utilizando este tipo de sobrelaminação.

Figura 11 – Película de sobrelaminação *anti-graffiti*



3.3 MÉTODO PARA COMPOSIÇÃO DOS SINAIS

3.3.1 Sinais Impressos

As películas para confecção de placas de sinalização podem ser impressas em métodos como serigrafia (manual ou automatizada) ou plotagem. Nesses casos, os sinais devem possuir tratamento contra ação dos raios ultravioletas (UV) para atingir durabilidade entre 07 e 10 anos. A Figura 12 mostra a impressão dos sinais.

Figura 12 – Impressora e sinais impressos



Sistema de Impressão Digital TrafficJet 1638

3.3.2 Sinais de recorte

É o tipo mais comum para confecção de sinalização vertical. Neste processo, as películas são recortadas manualmente, ou por um plotter de recorte eletrônico, onde as mesmas, em diferentes cores, vão sendo aplicadas sobre o substrato até compor a mensagem do sinal desejado. A Figura 13 mostra um sinal sendo confeccionado por recorte manual.

Figura 13 – Confecção de sinal com serigrafia manual



3.3.3 Sinais de Serigrafia

Similar aos sinais impressos, o sinal tem a mensagem composta pela aplicação de tintas apropriadas sobre películas de sinalização, porém utilizando técnicas de serigrafia, que podem ser manuais ou automatizadas. Neste caso, também deve ser prevista proteção contra raios UV. A Figura 14 mostra um sinal sendo confeccionado por serigrafia manual.

Figura 14 – Confecção de sinal com serigrafia manual



3.4 SUBSTRATOS

Para que o sinal viário permaneça legível, estável e durável, o substrato onde as películas forem aplicadas deve possuir propriedades mecânicas adequadas e resistência ao intemperismo.

3.4.1 Tipos de Substratos

Os tipos mais comuns de substratos utilizados em sinalização viária são:

- Aço Zincado – conforme norma ABNT NBR 11904;
- Aço Carbono a frio – conforme norma ABNT NBR 15993;
- Chapas melamínico-fenólicas de alta pressão - conforme norma ABNT NBR 15649;
- Chapas de alumínio composto – conforme norma ABNT NBR 16179;
- Chapas de poliéster reforçado com fibras de vidro - ABNT NBR 13275.

No âmbito do Programa BR-LEGAL 2 os substratos especificados são as chapas de aço zincado e as Alumínio Composto (ACM), conforme especificações da Tabela 2.

Tabela 2 – Substratos previstos no BR-LEGAL

Material	Utilização	Especificação
Chapa de aço	Placas de solo com área inferior ou igual a 1,0 m²	Chapas planas de aço zincadas nº 16 em conformidade com a norma ABNT NBR 11.904:2015. O verso das chapas será revestido com pintura eletrostática a pó (poliéster) ou tinta esmalte sintético sem brilho na cor preta de secagem a 140° C.
Chapa de ACM	Placas aéreas e Placas de solo com área superior a 1,0 m²	Chapa de alumínio composto formada por duas lâminas de alumínio e um núcleo de polietileno conforme ABNT NBR 16.179:2013. Os versos das chapas deverão ser preto fosco.

3.4.2 Modulação

Conforme visto no Módulo 4, sinais de Indicação e os sinais compostos tem seu tamanho definido em função da velocidade da via, que determina a altura dos caracteres da mensagem a ser escrita, em conjunto dos demais elementos que compõem a placa.

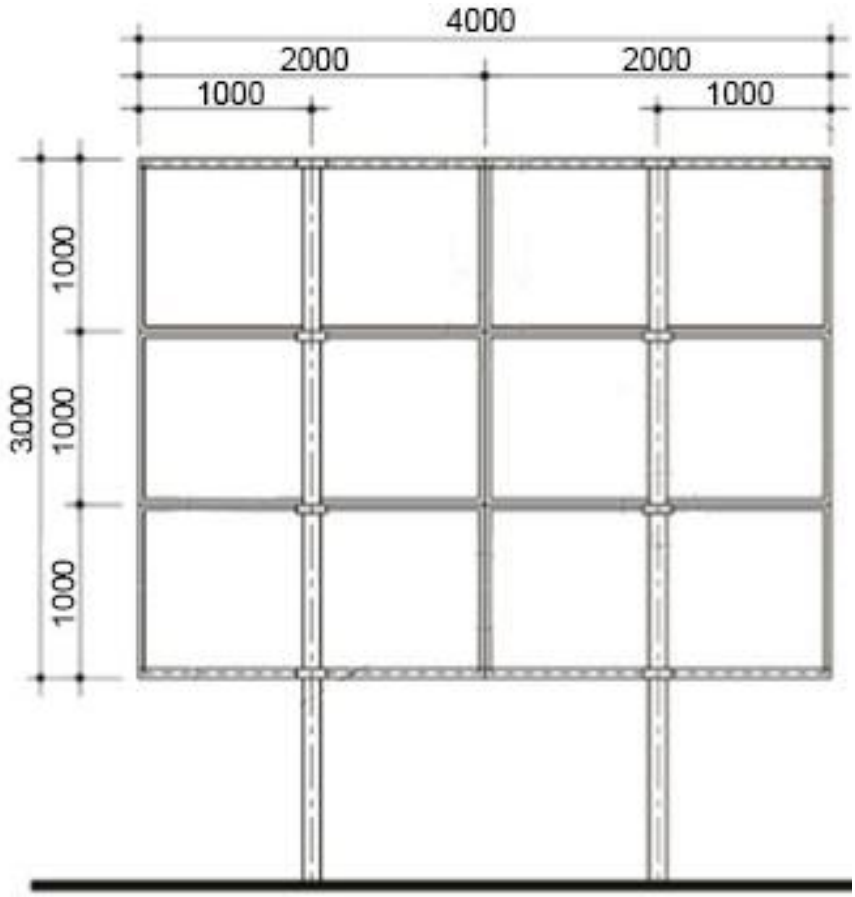
Comercialmente, é comum encontrar chapas de aço em dimensões de 1,0 x 2,0 m, eventualmente até de 1,5 x 2,5 m. Todavia, placas compostas e indicativas no padrão rodoviário excedem estas dimensões facilmente.

Um erro comum é reduzir a altura, ou estreitar os caracteres para que a mensagem se encaixe no espaço disponível. Conforme visto no Módulo 4, isto prejudicará a leitura e a compreensão da mensagem a ser transmitida aos usuários, sendo, portanto, soluções vedadas.

O correto neste caso é modular a placa em uma estrutura, unindo diversas chapas para composição da dimensão necessária do sinal. A

Figura 15 mostra uma placa de 4,0 x 3,0 modulada com chapas de 1,0 x 1,0.

Figura 15 – Placa Modulada (dimensões em mm)



3.5 SUPORTES

Os suportes devem ser dimensionados para permitir a instalação das placas, de modo que elas fiquem visíveis para os usuários da via, mantendo sua posição e

estabilidade, sem se deslocar, ou girar, mesmo quando houver uma carga de vento aplicada sobre elas.

3.5.1 Suporte em placas de solo

Os tipos mais comuns de suporte para placas de solo, utilizados em Sinalização viária são:

- Madeira de lei, ou madeira tratada com preservativos hidrossolúveis – conforme Lei Nº 4.797, de 20 de outubro de 1965 e Decreto Nº 58.016, de 18 de março de 1966;
- Metálicos em aço – conforme normas ABNT NBR 14890 e 14962;
- Material polimérico reciclado – conforme norma ABNT NBR 16033.

Os suportes de fixação das placas de solo no Programa BR-LEGAL 2 deverão seguir a Tabela 3.

Tabela 3 – Suporte das placas de solo no BR-LEGAL

Tipo de Suporte	Utilização	Especificação
Polimérico	Placas de solo	Os suportes poliméricos deverão apresentar seção quadrada de 8 x 8 cm ou 10 x 10 cm ou retangular de 7 x 15 cm e comprimento variável de acordo com as características do terreno. Os postes deverão ser em cor neutra e deverão seguir todos os critérios e parâmetros estabelecidos na norma ABNT NBR 16.033:2021 no que se refere às propriedades mecânicas.
Metálico	Placas de solo, atrás de dispositivos de contenção existentes	Os suportes em Perfil Metálico "C" de aço carbono deverão estar em conformidade com a ABNT NBR 14.890:2011. Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser galvanizados por imersão à quente para proteção contra a corrosão, de acordo com a ABNT NBR 6.323:2016.
Madeira	Placas de solo, atrás de dispositivos de contenção existentes	Os suportes de madeira deverão apresentar seção quadrada de 8 x 8 cm, comprimento variável de acordo com as características do terreno. Os suportes devem ser confeccionados com madeira de eucalipto tratada, serrada, aparelhada e devidamente protegida com material hidrossolúvel. Os postes deverão ser pintados com duas demãos de tinta à base de borracha clorada ou esmalte sintético na cor branca.

Na elaboração do projeto deverão ser previstos o dimensionamento da fundação da sinalização vertical, informando o diâmetro, a profundidade e especificação do concreto compatível com o tipo de sinalização e suportes utilizados de acordo com as características do terreno.

O sistema de fixação, parafusos, arruelas, porcas e outros elementos metálicos devem atender a ABNT NBR 7397 - Produto de aço ou ferro fundido, revestido de zinco por imersão a quente - Determinação da massa do revestimento por unidade de área - Método de ensaio.

3.5.2 Suporte em placas aéreas

Os materiais dos pórticos e semipórticos deverão seguir as especificações da ABNT NBR 14428 - Sinalização vertical viária — Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção e da ABNT NBR 14429 - Sinalização vertical viária — Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos.

Por se tratarem de elementos estruturais, o projetista/empresa executora deve apresentar, no momento da implantação para o acompanhamento da fiscalização, projeto estrutural do elemento-tipo utilizado, com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), junto ao CREA ou CAU.

Os modelos mais comuns no mercado e com previsão de uso no Programa BR-LEGAL são os seguintes:

- Semipórtico metálico, Bandeira Simples (BS) de vão de 8,30 m - Vento 35 m/s - Área de Exposição até 12,45 m²;
- Semipórtico metálico, Bandeira Dupla (BD) de vão de 2 x 8,30 m - Vento 35 m/s - Área de Exposição até 2 x 12,45 m²;
- Pórtico metálico de vão de 15,90 m - Vento 35 m/s - Área de Exposição até 23,85 m².

Nos locais em que a instalação de pórticos e semipórticos não se mostrar tecnicamente viável, poderão ser utilizados braços projetados de aço carbono SAE 1010/1020, galvanizado a quente, grau C, de seção cônica octogonal, com costuras e pontas lisas, conforme Norma ABNT NBR 8.261:2019, ou norma que a suceder. O modelo a ser utilizado será o suporte metálico com vão de 4,50 m - Vento 35 m/s - Área de Exposição até 4,50 m².

TOME NOTA

Pode-se verificar a possibilidade de instalação de placas suspensas sobre a via utilizando a estrutura de OAEs, passarelas, ou postes de iluminação pública nos trechos urbanos.

3.6 MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

Durante os serviços de instalação da sinalização vertical é importante realizar as seguintes verificações antes de sua instalação no local:

- Diagramação – avaliar se a placa está diagramada conforme projeto, incluindo cores, elementos e dimensões;
- Verificação das películas – verificar se as películas são as especificadas em projeto, se estão devidamente aderidas ao substrato, se não há bolhas, descolamentos, arranhões, manchas ou outros defeitos que possam atrapalhar a leitura das placas;
- Suportes – verificar se os mesmos são os especificados em projeto, se estão dentro dos parâmetros de deformação e alinhamento e se suas cores são neutras (branco, cinza, preto, etc.).

Durante a instalação, deve ser avaliada a existência de interferências como postes de iluminação, OAEs, pontos de ônibus, sinalização existente, ocupações irregulares, taludes de corte e aterro, dentre outros. Eventuais ajustes em campo podem ser necessários, e as modificações, via de regra, podem ser consignadas em projeto "*as built*".

Devem também ser observados os seguintes aspectos durante a instalação das placas:

- Engaste ou fundação – devem ser adequados para o posicionamento correto dos sinais, permitindo sua estabilidade. Caso haja fundação, como em pórticos e semipórticos, deve solicitar ART ou RRT do profissional responsável pelo projeto.
- Altura mínima – verificar se as alturas mínimas citadas no Módulo 3 estão sendo atendidas, uma vez que distâncias menores podem fazer que as placas

sejam atingidas e danificadas pelo tráfego, principalmente em placas suspensas. Em áreas urbanas, as placas em alturas inadequadas ficam mais sujeitas ao vandalismo, e ainda podem ferir pedestres que passam sob elas.

- Afastamento lateral mínimo – verificar se os afastamentos citados no Módulo 3 estão sendo atendidos, uma vez que distâncias menores podem fazer que as placas sejam atingidas e danificadas pelo tráfego, ou ainda pelas roçadeiras mecanizadas;
- Fixação no suporte – deve ser verificado se os parafusos de fixação e longarinas estão devidamente apertados ou afixados para que a placa não solte, gire, ou fique em outra posição inadequada.
- Posicionamento e alinhamento – verificar se as placas estão implantadas nos locais adequados, possuindo alinhamento vertical, se não há interferências na sua visualização, se os ângulos de 93° a 95° (placas de solo) e 3 a 5° (placas suspensas) estão atendidos.

A Manutenção e Conservação Preliminar será utilizada para corrigir os problemas nas rodovias que não necessitam do Projeto Executivo aprovado, mas que se fazem necessários para a manutenção da segurança em situações já tratadas por contratos ou programas anteriores. Tais serviços são especificados na Tabela 4:

Tabela 4 – Manutenção e conservação preliminar da sinalização vertical

Serviço	Especificação
Recomposição da sinalização vertical existente	Reparar placas de sinalização já existentes no local, em função de vandalismo, abalroamento, dentre outros, de acordo com o defeito apresentado.
Substituição da sinalização vertical existente	Reimplantar placas convencionais* de sinalização já existentes no local, em função de roubo, destruição, entre outros.

* Placas convencionais são aquelas com diagramações constantes nos Volumes I e II do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN

Na manutenção periódica da sinalização vertical devem ser realizados serviços de capina e limpeza de placas em todos os trechos do SNV do contrato, estendendo-se até o fim do período contratual, de forma ininterrupta, em sucessivos períodos de 4 (quatro) meses, denominados ciclos, conforme serviços especificados na Tabela 5

Tabela 5 – Serviços de manutenção e conservação periódicos

Serviço	Especificação
Capina	Erradicação (arrancamento das raízes) da vegetação, de modo a evitar que ocorra invasão sobre a sinalização vertical. Deverá ser executada na totalidade das placas, num raio de 3 metros contados a partir do eixo do suporte da placa para evitar que a placa seja danificada, em caso de incêndio às margens da rodovia.
Limpeza de Placas	Limpeza das placas presentes na rodovia. Todos os elementos da sinalização vertical deverão estar visíveis e legíveis, sem vestígios de poeira, barro e/ou pichações. Para este item de serviço, também será considerada a limpeza dos refletivos dos dispositivos de contenção longitudinal, da seguinte forma: - Refletivos para dispositivos de contenção longitudinal em tangente, considerar a área 0,55 m² por dispositivo; - Painel de delineamento refletivo para dispositivos de contenção longitudinal em curva, considerar a área 0,09 m² por dispositivo.

Serviços de manutenção e conservação adicionais compreendem atividades de caráter continuado e corriqueiro, necessários para manter a sinalização vertical em boas condições, conforme Tabela 6.

Tabela 6 – Serviços adicionais de manutenção da sinalização vertical

Serviço	Especificação
Recomposição da sinalização vertical	Reparar as placas de sinalização em função de vandalismo, abalroamento, dentre outros, de acordo com o defeito apresentado.
Substituição da sinalização vertical	Reimplantar placas de sinalização em função de roubo, destruição, entre outros.
Remoção de placa de sinalização vertical	Remover placas de sinalização instaladas não condizentes com a necessidade da via ou implantadas sem a devida aprovação do DNIT.

Para avaliação relativa à medição da retrorrefletividade e a especificação do retrorrefletômetro, estão descritos na ABNT NBR 15426 - Método de medição da retrorrefletividade utilizando retrorrefletômetro portátil.

As películas refletivas deverão apresentar os valores mínimos de coeficiente de retrorreflexão constantes na ABNT NBR 14644 - Sinalização vertical viária – Películas – Requisitos.

Quando for detectado o fim da vida útil dos materiais, atingindo valores inferiores de retrorreflexão aos especificados na norma ABNT NBR 15426 – Método de medição da retrorrefletividade utilizando retrorrefletômetro portátil.

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal deve estar sempre visível, devendo ser reconhecida e compreendida pelos usuários, atendendo a finalidade para qual foram projetadas. Como tem a propriedade de transmitir as mensagens aos usuários sem que estes desviem a atenção do leito viário, elas devem sempre ser mantidas em boas condições de visibilidade, independentemente dos períodos do dia, ou mesmo condições climáticas adversas.

4.1 DESEMPENHO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pelo fato de a sinalização horizontal ser aplicada diretamente no pavimento, nas mais diversas condições de conservação, e por estar sujeita ao desgaste por atrito, vários fatores podem afetar sua durabilidade:

- Geometria da via – O desgaste na demarcação pode ser mais intenso em curvas e pistas de rolamento estreitas, se comparado a trechos em tangente e pistas de rolamento largas.
- Natureza do tráfego – As vias de transporte com grande composição de veículos de grande porte e carga, apresentam naturalmente um desgaste maior do que aquelas onde os veículos de passeio representam a maior composição do tráfego.
- Volume médio diário – O tráfego mais intenso provoca maior número de passagens dos pneus nas demarcações e, portanto, maior desgaste.
- Meio ambiente – O desgaste da demarcação em uma zona industrial química será potencialmente maior que a de uma região de fazendas. As vias à beira-mar podem sofrer o efeito de “jateamento” da areia pelo efeito dos ventos e a abrasão adicional da areia em conjunto com o atrito dos pneus. Locais onde existem muitos acessos terrosos, sem a limpa-rodas, também estão mais sujeitos a um maior desgaste. Ou seja, nestes casos, o desgaste da demarcação ocorrerá com intensidade, ainda que o volume de tráfego seja baixo.

- Tipo e estado de conservação do pavimento – As demarcações em pavimentos tradicionais com substrato fechado oferecem maior durabilidade do que as demarcações em pavimentos com substrato aberto (pavimentos drenantes), que são mais utilizados atualmente por oferecer maior segurança.

4.2 MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Em geral, as tintas para sinalização horizontal são uma composição líquida pigmentada que, após a secagem, se converte em uma película sólida, opaca, aderida ao pavimento. Basicamente as tintas são constituídas de solventes, resinas, pigmentos e aditivos.

Existem diversos tipos de materiais para sinalização horizontal. Cada tipo possui propriedades específicas que podem determinar as situações mais indicadas para sua aplicação.

As tintas mais comuns para sinalização horizontal rodoviária são:

- Acrílica à base de solvente;
- Acrílica à base d'água;
- Plástico a frio;
- Termoplástico;
- Termoplástico pré-formado.

4.2.1 Tintas acrílicas à base de solvente

São tintas que possuem solventes orgânicos em sua composição, possuindo rápida secagem, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, além de ótima resistência à abrasão. Apresentam ótima retenção de microesferas, proporcionando maior retrorrefletividade noturna. Todavia, com a presença de solventes orgânicos, possuem odor forte e são inflamáveis, exigindo maior cuidado em seu manejo e aplicação, sendo agressivas ao meio ambiente.

A tinta à base de solvente reage menos com contaminações de óleos e graxas e tem maior resistência à frenagem dos veículos, absorvendo menos a borracha dos pneus que marcam a tinta a longo prazo, por isso são mais indicadas para uso em trechos

urbanos e em trechos sujeitos à frenagem dos veículos (como interseções, faixas de pedestre e ondulações transversais).

4.2.2 Tintas acrílicas à base d'água

Utilizam água como diluente, não produzindo danos ao pavimento e não agredindo o meio ambiente. Por não serem inflamáveis e de baixa toxidade, os riscos aos trabalhadores durante seu manejo e aplicação são reduzidos.

Possuem boa aderência em pisos asfálticos em bom estado de conservação e apresentam boa retenção de cor. O tempo de secagem é relativamente rápido. Deve-se ter cuidado na sua aplicação, pois absorvem mais poeira e sujeira no tempo de secagem.

4.2.3 Termoplástico

Termoplásticos são misturas em proporções adequadas de ligante, partículas granulares, pigmento e microesferas de vidro. Diferentemente dos outros materiais para sinalização horizontal, devem ser aquecidas para sua aplicação.

Os termoplásticos podem ser aplicados mecanicamente por extrusão, ou aspersão. Quando sua aplicação é manual, são utilizadas sapatas de arrasto.

Devido às suas propriedades mecânicas e à sua espessura seca, possuem elevada durabilidade, se comparado às tintas acrílicas. Podem ainda ser aplicadas em alto-relevo, produzindo efeito sonoro, ou melhorando a visibilidade da sinalização em pista molhada, pois as ranhuras drenam a água, dificultando que se forme uma lâmina d'água cobrindo a sinalização, o que prejudica a retrorrefletância. A Figura 16 mostra o termoplástico em alto-relevo.

Figura 16 – Termoplásticos por extrusão, em alto-relevo



4.2.4 Termoplástico pré-formado

São lâminas de termoplástico, modulares, com espessura uniforme em toda superfície. Por já apresentarem formas pré-definidas, são muito utilizadas em demarcação de faixas de pedestres, linhas e pictogramas aplicados em asfalto ou concreto.

Possuem secagem ultrarrápida e são altamente duráveis e resistentes, sua aplicação é rápida, com uso de maçarico, que provê aquecimento indireto para a fusão do termoplástico.

A Figura 17 exemplifica o uso de um pictograma em termoplástico pré-formado.

Figura 17 – Termoplásticos por extrusão, em alto-relevo



4.2.5 Plástico a frio

É um tipo de tinta que dispensa o uso de solventes, onde seu endurecimento é resultado do catalisador. É um material moderno de alta durabilidade, porém com alto custo unitário. Possui uma grande variedade de aplicações possíveis, de acordo com os quatro tipos disponíveis:

- Tipos I e II – Indicados para faixas contínuas longitudinais com alto tráfego de veículos. Aplicação mecânica por aspersão (a proporção de catalisador utilizada é o que diferencia estes dois tipos);
- Tipo lll – Para pintura de áreas de metragem, ciclofaixas, preenchimento de vagas. Aplicação do manual por sapata de arrasto. Espessura de 1,0 mm a 3,00 mm;
- Tipo IV – Utilizada para pintura de faixa de pedestres, linhas de retenção, setas, zebrados, legendas. Aplicadas por extrusão. Espessura: 1,5 mm a 3,0 mm. Possuem microesferas em sua formulação.

4.3 MICROESFERAS

Conceitualmente, são pequenas esferas de vidro com diâmetro menor que 1,0 mm. Passam a se chamar esferas de vidro quando seu diâmetro for superior a 1,0 mm. São aplicadas na sinalização horizontal para proporcionar retrorrefletância, conforme visto no item 2.3.2.

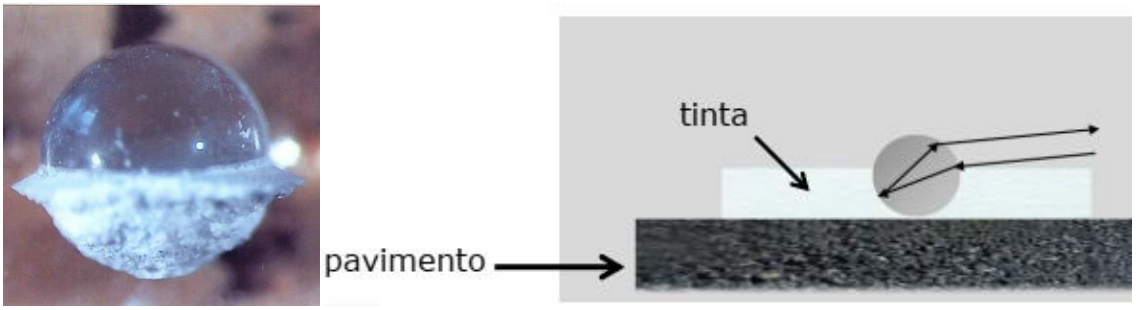
A Figura 18 mostra microesferas aplicadas na tinta de sinalização horizontal.

Figura 18 – Microesferas aplicadas na sinalização horizontal



A retrorreflexão é produzida com o ancoramento da microesfera na tinta. A Figura 19 mostra a foto de uma microesfera com cerca de 60% de ancoramento, ao lado do desenho esquemático do ancoramento e o respectivo efeito de retrorreflexão.

Figura 19 – Microesferas aplicadas na sinalização horizontal



As microesferas podem ser classificadas em 3 tipos:

- Tipo I-A (INTERMIX) – são incorporadas às massas termoplásticas durante a fabricação de modo a permanecerem internas à película aplicada, permitindo a retrorrefletância apenas após o desgaste da superfície, quando as microesferas de vidro se tornam expostas;
- Tipo I-B (PREMIX) – são incorporadas à tinta logo antes de sua aplicação, de modo a permanecerem internas à película aplicada, tornando-se expostas apenas após o desgaste da superfície;
- Tipo II (DROP-ON) – aplicadas por aspersão concomitantemente com a tinta ou termoplástico, de modo a permanecerem na superfície da película aplicada, permitindo a imediata retrorrefletância da demarcação.

4.4 ESCOLHA DO MATERIAL

Conforme visto no item 4.1, o desempenho dos materiais para sinalização depende de uma série de fatores que podem influenciar na escolha do material a ser utilizado.

No escopo do programa BR-LEGAL, as especificações técnicas relativas às demarcações e aos dispositivos auxiliares deverão ter seus materiais definidos segundo a classificação dos trechos do Sistema Nacional de Viação (SNV), consoante os níveis definidos na Tabela 7.

O enquadramento nos níveis apresentados deve ser feito utilizando-se o VMDa fornecido pelo DNIT.

Tabela 7 – Condições de solução por nível

Níveis	Condições de Solução
Nível 0	SNVs dentro de áreas urbanizadas acima de 300 mil habitantes (IBGE, 2015)
Nível 1	VMDa > 7.500, exceto solução do Nível 0
Nível 2	VMDa ≤ 7.500

Definido o nível de enquadramento do SNV, a solução de pintura pode ser de 24 (vinte e quatro) meses e 12 (doze) meses.

4.4.1 Pintura de 24 (vinte e quatro) meses

A solução de pintura 24 (vinte e quatro) meses pode ser aplicada às Marcas Longitudinais, Transversais, de Canalização, de Delimitação e Controle de Parada e/ou Estacionamento e inscrições no pavimento. Deverá seguir as especificações da Tabela 8.

Tabela 8 – Tipo de solução por nível para pintura de 24 (vinte e quatro) meses

Níveis	Classificação	Tipo de solução
Nível 0	Marcas Longitudinais	Plástico a frio tipo I - espessura de 0,6 mm - aspersão
	Demais marcas*	Termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm
Nível 1	Marcas Longitudinais	Termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm
	Demais marcas*	Termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm
Nível 2	Marcas Longitudinais	Tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm
	Demais marcas*	Termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm

(*) Marcas Transversais, marcas de Canalização, marcas de Delimitação e Controle de Parada e/ou Estacionamento e as inscrições no pavimento.

As microesferas a serem utilizadas serão microesferas de vidro refletivas tipo I-B e II-A, devendo atender à norma ABNT NBR 16.184.

4.4.2 Pintura de 12 (doze) meses

Este tipo de solução, também denominada sinalização horizontal de curta duração, deverá ser utilizada nas situações em que estejam previstas intervenções no segmento em período inferior a 24 (vinte e quatro) meses, de forma a manter o segmento sinalizado até a execução da intervenção e posterior aplicação da sinalização de longa duração - 24 (vinte e quatro) meses.

Não haverá serviços como pinturas manuais ou aplicação de dispositivos auxiliares. Portanto, a pintura de 12 (doze) meses refere-se, apenas, à pintura mecânica de marcas longitudinais no eixo e nos bordos do pavimento, seguindo as especificações da Tabela 9.

Tabela 9 – Tipo de Solução para pintura de 12 meses

Classificação	Tipo de solução
Marcas Longitudinais	Tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm

4.5 MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Como a sinalização horizontal é aplicada diretamente sobre o pavimento, antes da sua execução deve ser verificado se ele está devidamente curado, seco, limpo e descontaminado.

O fato de a pintura ser em pavimento novo, ou ser repintura da sinalização horizontal em pavimentos antigos, bem como o pavimento ser asfáltico ou de concreto, exigirá cuidados específicos para situação.

4.5.1 Cuidados em pavimentos flexíveis

No caso de pintura sobre pavimentos asfálticos (flexíveis), podem ocorrer problemas de sangramento da pintura se o pavimento não estiver completamente curado.

O asfalto tem um tempo de cura de aproximadamente 30 dias, dependendo do tipo, das condições climáticas e do uso. Durante este período o asfalto libera compostos orgânicos que atacam a pintura, processo conhecido como sangramento (afloramento de betume para a superfície da camada de tinta). Por este motivo é que se recomenda executar a sinalização provisória, temporária antes da liberação do tráfego e execução da sinalização definitiva.

Se houver realmente necessidade de se pintar o pavimento antes da cura completa, uma solução paliativa é aplicar uma fina camada (0,2 mm) de tinta preta antes de se aplicar a pintura final, isto diminuirá os efeitos do sangramento da tinta da pintura final, uma vez que a tinta preta é que sofrerá o ataque dos compostos liberados do asfalto novo.

Em serviços de repintura é necessário verificar se o mesmo não se encontra impregnado com óleos, gasolina e outros compostos orgânicos provenientes de vazamentos de veículos que trafegam na via. Neste caso, pode ser necessária uma descontaminação através de lavagem com detergente/desengraxante de ação profunda e jato d'água para garantir a perfeita aderência da pintura ao pavimento.

Se o pavimento asfáltico estiver muito desgastado, é possível que existam muitas rachaduras e até mesmo desplacamentos, indicando a proximidade de uma restauração do mesmo. Nestes casos, mesmo que o VMD indique o uso de termoplástico ou plástico a frio, recomenda-se considerar a utilização de soluções mais baratas e de menor durabilidade, tais como tintas acrílicas. Como exemplo, remete-se à solução de pintura de 12 dose meses, especificada no item 4.4.2

4.5.2 Cuidados em pavimentos rígidos

Em pavimentos de concreto novo o cimento Portland tem um tempo de cura de 28 dias, durante os quais o filme de proteção para conservação de água (curing) não pode ser retirado. Assim, antes da pintura, é necessário a retirada do curing através de jato de água sob alta pressão ou jato de vapor.

Independentemente do tipo de pintura a ser aplicada, é necessário avaliar a porosidade do concreto e a sua alcalinidade (pH), pois a alcalinidade pode romper o filme de tinta. Se o pH do concreto estiver acima de 8 ele é considerado alcalino. A correção do pH é feita através de lavagem do concreto com solução de ácido muriático em água na proporção de 1:30.

Em pavimento de concreto antigo há necessidade de se tomar as mesmas precauções que tomadas no caso de pavimentos asfálticos antigos, conforme visto no item 4.5.1.

Em pavimentos de concreto cepilhado, além das recomendações citadas acima, há necessidade de se retirar os resíduos, o pó e a aplicação de primer (verniz selante) com espessura de 0,2 mm, a fim de garantir bom desempenho da pintura final.

Em pavimentos de concreto novo, ainda é recomendado a aplicação de promotor de aderência, como primer, se a sinalização horizontal for termoplástico e verniz selante, no caso de aplicação de tinta acrílica ou plástico a frio.

4.5.3 Compatibilidade de diferentes materiais

Em repinturas sobre a sinalização horizontal definitiva, o material que está para ser coberto pela sinalização nova influenciará a aderência da pintura nova, podendo causar desplacamentos, descolamentos e outros defeitos.

A Tabela 10 indica a compatibilidade entre diferentes materiais em situações de repintura.

Tabela 10 – Compatibilidade de materiais de sinalização horizontal

material base → / nova capa ↓	acrílica base solvente	acrílica base água	metlmetacrílica base solvente	termoplásticos à quente	plástico à frio bi-componente
acrílica base solvente	***	**	***	o	**
acrílica base água	**	***	**	*	**
metilmetacrílica base solvente	***	**	***	o	***
termoplásticos à quente	**	**	**	***	*
plástico à frio bi-componente	**	**	***	*	***
compatibilidade	o nenhuma	* baixa	** boa	*** excelente	

4.5.4 Retrorrefletividade inicial e final

O principal critério para aceitação do serviço de sinalização horizontal e a eventual necessidade de repintura periódica é a retrorrefletividade. O procedimento relativo à avaliação da retrorrefletividade e a especificação do equipamento utilizado (retrorrefletômetro) está descrito nas normas:

- ABNT NBR 14723 – Avaliação da retrorrefletividade utilizando equipamento manual com geometria de 15 m;
- ABNT NBR 16307 – Avaliação da retrorrefletividade utilizando equipamento manual com geometria de 30 m;
- ABNT NBR 16410 – Sinalização horizontal viária – Avaliação da retrorrefletividade utilizando equipamento dinâmico com geometria de 15 m ou 30 m.

A retrorrefletância inicial e residual são definidas nas normas ABNT NBR 14723, NBR 16307 e NBR 16410. A avaliação da retrorrefletância inicial deve ser realizada em até 15 dias após a aplicação na via. A retrorrefletância residual é aquela realizada após este período de 15 dias.

A retrorrefletância inicial e residual estabelecidas para o Programa BR-LEGAL 2 variam conforme a cor, segundo especificado na Tabela 11.

Tabela 11 – Compatibilidade de materiais de sinalização horizontal

Nível	Branca	Amarela
Retrorrefletividade inicial*	250 $mcd.lx^{-1}.m^{-2}$	150 $mcd.lx^{-1}.m^{-2}$
Retrorrefletividade residual*	120 $mcd.lx^{-1}.m^{-2}$	100 $mcd.lx^{-1}.m^{-2}$
*Valores medidos de acordo com as normas ABNT NBR 16.307:2020, NBR 14.723:2020 e/ou NBR 16.410:2015.		

Caso a sinalização não esteja inserida no escopo do programada BR-LEGAL, como um P.A.T.O., por exemplo, recomenda-se fazer uma leitura com periodicidade anual para definir o planejamento e cronograma dos serviços de manutenção para o exercício financeiro.

5 DISPOSITIVOS AUXILIARES

Embora exista um enorme rol de dispositivos auxiliares, onde vários já foram apresentados no Módulo 3, nos itens a seguir serão detalhados aspectos daqueles mais comumente utilizados na sinalização rodoviária: tachas, tachões e cilindros delimitadores.

5.1 TACHAS

As tachas podem ser confeccionadas em plástico injetado, metal, resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica. A cor do corpo varia em função da marca viária que complementa, sendo branca ou amarela, excetuando-se a metálica que mantém a cor original do material.

Os tipos de corpo da tacha são os seguintes:

- tipo A: resina com lente retrorrefletiva permanente ou substituível;
- tipo B: plástico injetado com lente retrorrefletiva permanente ou substituível;
- tipo C: metálico, com lente retrorrefletiva refletivo permanente ou substituível.

O elemento refletivo pode ser dos seguintes tipos:

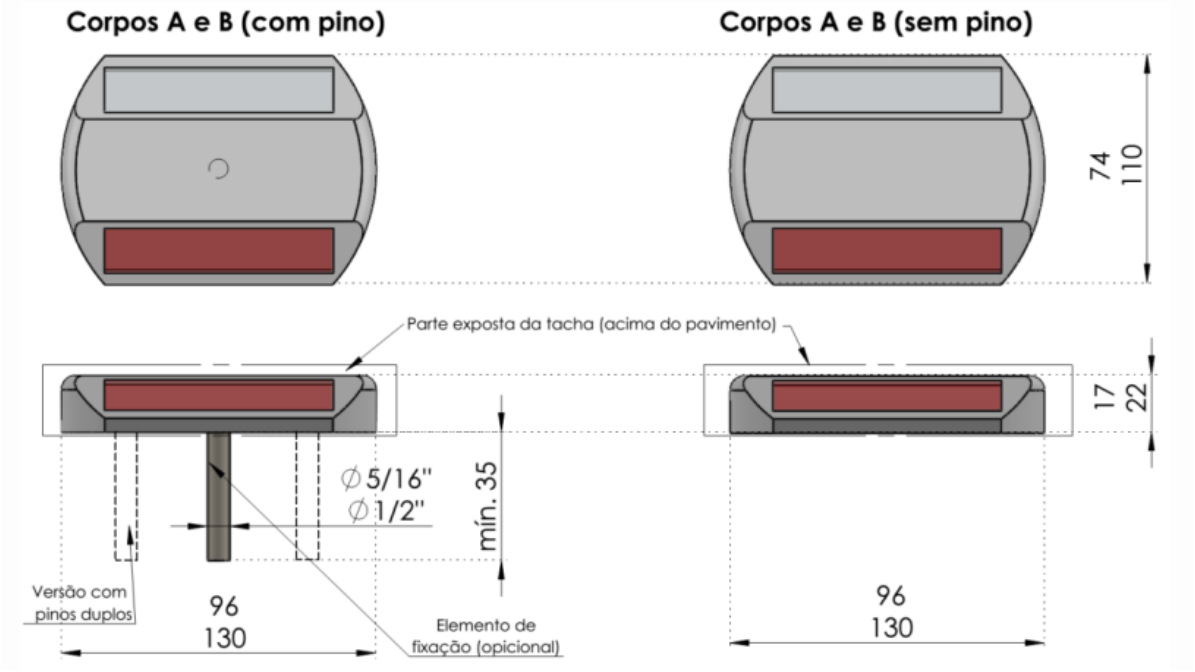
- tipo I: lente retrorrefletiva sem revestimento antiabrasivo;
- tipo II: lente retrorrefletiva com revestimento antiabrasivo ou composto antiabrasivo;
- tipo III: lente retrorrefletiva com revestimento antiabrasivo (face de vidro);
- tipo IV: lente retrorrefletiva de esferas de vidro espelhado.

Sua fixação no pavimento é química (cola adesiva), ou química-mecânica (cola adesiva + pino de fixação).

As tachas especificadas deverão atender aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 14363 – Tachas refletivas viárias – Requisitos.

A Figura 20 apresenta exemplo de tachas com os corpos tipo A e B.

Figura 20 – Exemplos de tachas (dimensões em milímetros)



Fonte: ABNT NBR 14363

Para o programa BR-LEGAL 2, a implantação de tachas deverá seguir o preconizado na Tabela 7 – Condições de solução por nível, adequada às soluções da Tabela 12.

Tabela 12 – Tipo de tacha por nível

Níveis	Tipo de Solução
Nível 0	Tacha refletiva metálica com um pino - monodirecional/bidirecional - fornecimento e colocação. Tipo II ou III, com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de material vítreo)
Nível 1	Tacha refletiva com corpo em plástico injetado com um pino - monodirecional/bidirecional - fornecimento e colocação. Tipo II ou III, com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de material vítreo)
Nível 2	Tacha refletiva com corpo em plástico injetado com um pino - monodirecional/bidirecional - fornecimento e colocação. Tipo II ou III, com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de material vítreo)

As tachas refletivas utilizadas deverão atender aos requisitos e dimensões estabelecidos na norma ABNT NBR 14.636. Além disso, o refletivo deve ter no mínimo 6,5 cm de largura e 1,5 cm de altura.

A cadência de implantação da tacha colocada junto à marca longitudinal seccionada branca ou amarela deverá seguir a cadência das marcas, assim sendo, será implantada no meio de todos os intervalos entre segmentos de pintura, no eixo da linha simples.

Nos demais casos a cadência das tachas deve seguir o disposto na Tabela 13.

Tabela 13 – Cadências das tachas – demais casos

Velocidade Regulamentada (km/h)	d (m)	
	(A) Situação normal	(B) Situação especial
V < 80	8	6
80 ≤ V ≤ 90	12	9
V > 90	16	12

Situações especiais (B) são considerados os locais que estão a 150 m antes dos pontos onde é obrigatória a utilização das placas de advertência A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-18 e aproximação de Obras de Arte Especiais (OAEs). Os casos não citados são considerados Situação normal (A).

Também devem ser observados os seguintes aspectos na implantação das tachas:

- Não devem ser implantadas sobre a sinalização horizontal, sempre que houver espaço para tal;
- Deverão ser implantadas junto à linha de bordo deslocadas para o lado externo em cerca de 5 cm de forma a propiciar futuras intervenções na demarcação;
- Deverão ser implantadas no espaço entre as linhas, quando duplas contínuas, ou no meio dos segmentos sem pintura, quando as linhas forem seccionadas;
- De acordo com Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume VI – Dispositivos auxiliares, é vedada a utilização de tachas aplicadas transversalmente à via pública.

5.2 TACHÕES

Os tachões podem ser confeccionados em plástico injetado, metal, resina de poliéster ou sintética de alta resistência mecânica. A cor do corpo sempre será amarela. A cor do refletivo deve acompanhar a marca que complementa. A Figura 21 apresenta um exemplo de tachão e suas dimensões.

Os tachões especificados deverão atender aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 15576 - Sinalização horizontal viária - Tachões refletivos viários - Requisitos e métodos de ensaios.

Figura 21 – Tachão e suas dimensões



Os tachões são classificados de acordo com o elemento refletivo:

- tipo I: tachão com elemento refletivo prismático em plástico injetado;
- tipo II: tachão com elemento refletivo de esferas de vidro espelhado.

Os tachões devem ser fixados no pavimento por meio químico-mecânico (cola adesiva + pino duplo). Os pinos devem se apresentar na forma de parafusos de cabeça tipo francesa, em aço-carbono galvanizado, apresentando roscas em sua parte externa, em dimensões compatíveis com as do tachão, que assegurem sua perfeita fixação. O adesivo integrante do sistema de fixação não pode agredir o pavimento e deve seguir as exigências do fabricante.

O Programa BR-LEGAL 2 veda a utilização de tachões em qualquer segmento rodoviário. Nos locais em que houver tachões implantados deverá ser prevista sua remoção e substituição por cilindros delimitadores no eixo da via, com corpo e elemento retrorrefletivo na mesma cor da faixa da sinalização.

Todavia, os contratos no escopo do Programa BR-LEGAL ainda prevê que a utilização de tachões em trechos com escolas lindeiras às rodovias. Também está possibilitada a aplicação em algumas situações excepcionais, desde que justificada tecnicamente e seja validada em ata pelo fiscal. Neste caso, os tachões deverão ser aplicados na cadência de 1 a cada 2 metros.

5.3 FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACHAS E TACHÕES

Para a fiscalização de serviço de instalação de tachas e tachões, deve ser verificado inicialmente:

- Se os dispositivos apresentam dimensões, cores do corpo e do refletivo corretos;
- Se o corpo não apresenta arestas cortantes ou cantos vivos;
- Se o elemento refletivo está presente e íntegro;
- Se há presença dos pinos, quando previsto no modelo (tachas). Tachões sempre devem apresentar pinos duplos.

Durante a execução observar:

- A cadência e posicionamento especificados em projeto;
- Se o dispositivo está 5 cm afastado da linha de bordo (quando possível);
- Se os elementos refletivos estão posicionados do lado correto;
- Se a fixação no pavimento foi adequada, impendo giro, ou que o dispositivo fique assentado completamente sobre o pavimento.

Como o corpo de tachas e tachões fica acima do nível do pavimento, eles estão sujeitos ao impacto direto dos pneus do veículo que trafegam pela rodovia, principalmente quando estão instalados sobre as marcas viárias longitudinais. Assim, estão sujeitos à quebra do corpo e dos elementos refletivos, fazendo com que percam sua função.

Quando houver a quebra do corpo, ou do elemento refletivo, a tacha ou o tachão devem ser substituídos. Excetua-se os tipos de tachas onde o elemento refletivo pode ser substituído. Caso haja o pino de fixação, ele deve ser removido do solo. Se não for possível a remoção do pino, ele deve ser batido até que fique no nível do pavimento.

Caso os elementos refletivos estejam íntegros, mas com acúmulo de poeira, pode-se verificar a possibilidade da lavagem dos elementos refletivos.

Pode-se programar a periodicidade de substituição, os tachões em conjunto com a da sinalização horizontal. Porém, sempre devem ser realizadas as substituições, conforme se entender necessário.

5.4 CILINDROS DELIMITADORES

Os cilindros devem ser colocados paralelos ao fluxo veicular, afastados 0,20 m da borda interna. Quando instalado no eixo deve ser colocado no ponto médio das faixas da via.

As situações de aplicação dos cilindros delimitadores constam na Tabela 14.

Tabela 14 – Situações de aplicação dos cilindros delimitadores

Situação	Solução
Trechos escolares	Trechos com escolas lindeiras à rodovia, com cadência de 1 (um) cilindro a cada 6 m nas linhas de bordo e eixo, 150 m antes e 150 m depois do trecho escolar.
Substituição de tachões	Em fileira única, no eixo de simetria da linha dupla contínua ou simples contínua, na cadência especificada na Tabela 17.
Sinalização ostensiva	Segundo projeto-tipo específico, adequado ao local de implantação, respeitadas as seguintes generalidades: os cilindros devem ser colocados paralelos ao fluxo veicular afastados, quando possível, de 0,20 m da borda interna da linha de canalização e com intervalo máximo de 6 m entre si.

Nos trechos em que estiver prevista a implantação de cilindros delimitadores, não deverá ser prevista a utilização de tachas.

A instalação do cilindro delimitador não poderá representar perigo em caso de choque com veículos e deverá resistir aos esforços naturais de serviço. Além de que nenhum dos elementos do dispositivo deverá apresentar partes agressivas ou perigosas aos veículos e pedestres.

6 DEFENSAS METÁLICAS E DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO

6.1 DEFENSAS METÁLICAS, TERMINAIS E TRANSIÇÕES

A necessidade de instalação de defensas metálicas deve considerar as diretrizes estabelecidas na ABNT NBR 15486 - Segurança no tráfego - Dispositivos de contenção viária – Diretrizes.

A instalação destes dispositivos está de acordo com a ABNT NBR 6971 – Defensas metálicas – Implantação.

A IN 17/22 recomenda a utilização das soluções de dispositivos de segurança longitudinais (defensas metálicas), conforme níveis de contenção descritos na Tabela 15, a seguir.

Tabela 15 – Dispositivos de segurança longitudinais

Nível de contenção	Tipo de veículo	Solução
Muito Alto - M1	Caminhão articulado	Dispositivo de contenção longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, tipo defensa metálica simples que contenha veículos de até 38.000 kg - espaço de trabalho de no máximo 1,3 m - ASI ≤ 1
Muito Alto - M2	Caminhão articulado	Dispositivo de contenção longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, tipo defensa metálica simples que contenha veículos de até 38.000 kg - espaço de trabalho de no máximo 1,7 m - ASI ≤ 1
Alto - A1	Ônibus/ Caminhão	Dispositivo de contenção longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, tipo defensa metálica simples que contenha veículos de até 16.000 kg - espaço de trabalho de no máximo 1,7 m - ASI ≤ 1
Alto - A2	Ônibus/ Caminhão	Dispositivo de contenção longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, tipo defensa metálica simples que contenha veículos de até 13.000 kg - espaço de trabalho de no máximo 1,0 m - ASI ≤ 1
Alto - A3	Ônibus/ Caminhão	Dispositivo de contenção longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, tipo defensa metálica simples que contenha veículos de até 10.000 kg - espaço de trabalho de no máximo 0,8 m - ASI ≤ 1
Normal - N1	Carro	Dispositivo de contenção longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, tipo defensa metálica simples que contenha veículos de até 1.500 kg - espaço de trabalho de no máximo 0,8 m - ASI ≤ 1

Para dispositivos de segurança pontuais (terminais), a IN 17/22 recomenda a utilização das soluções de dispositivos conforme especificações descritas na Tabela 16.

Tabela 16 – Dispositivos de segurança longitudinais

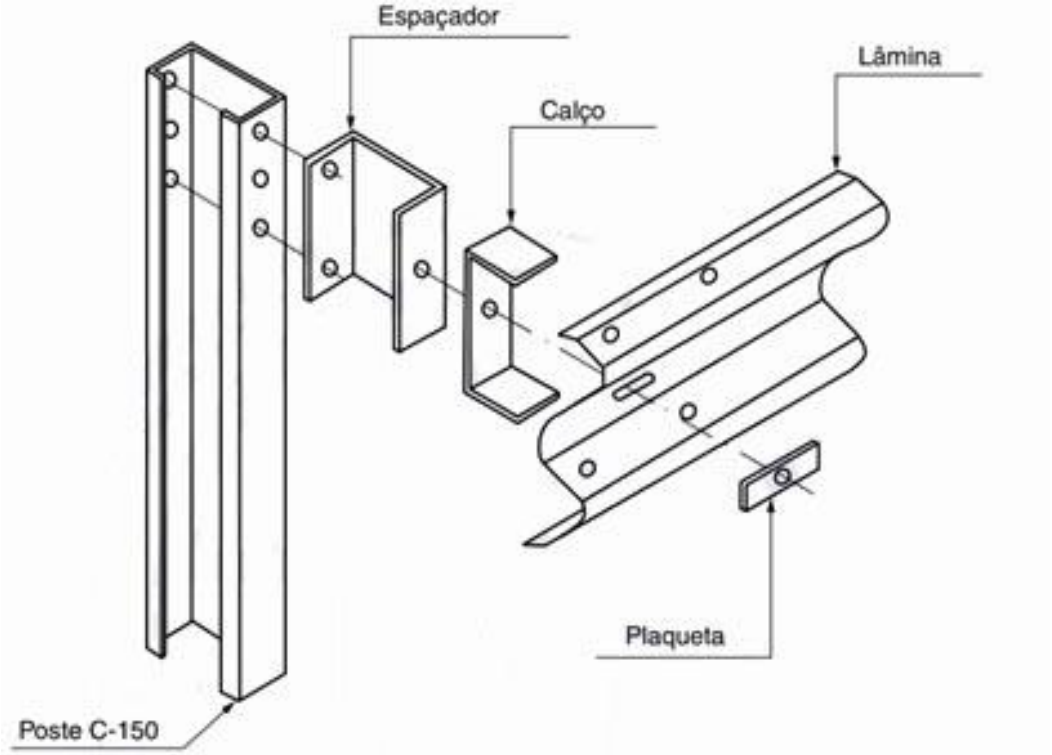
Tipo	Classe de Comp.	Classe de Severidade	Deflexão Lateral	Classe de "Exit Box"	Descrição
T1	P2	A (ASI ≤ 1)	X2 (Da ≤ 1 m) Y1 (Dd ≤ 1 m)	Z1 (Za ≤ 4 m, Zd ≤ 4 m)	Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme NCHRP 350 ou EN 1317
T2	P3	A (ASI ≤ 1)	X2 (Da ≤ 1 m) Y1 (Dd ≤ 1 m)	Z1 (Za ≤ 4 m e Zd ≤ 4 m)	Terminal absorvedor de energia, certificado segundo a ABNT NBR 15.486:2016, especificado conforme NCHRP 350 ou EN 1317

Nas diretrizes do programa BR-LEGAL 2 (IN 17/22), as defensas deverão ser dotadas de elementos refletivos na totalidade de sua extensão, sendo que:

- trecho em tangente – o refletivo de defensa constitui-se de um suporte metálico, que deve atender as especificações e dimensões da ABNT NBR 6.971:2012 - Figura B - 23 - Delineador tipo com elemento refletivo (película). O refletivo será do tipo III, de acordo com a ABNT NBR 14.644:2021. Serão implantados um a cada 16 m.
- para trecho em curva, o refletivo de defensa constitui-se de uma chapa metálica corrugada com espessura média de 1 mm com as dimensões aproximadas de 10 cm de largura por 86 cm de comprimento com elemento refletivo (película). O refletivo será do tipo X, de acordo com a ABNT NBR 14.644:2021. Será implantado um a cada 8 m.

O Tipo mais comum utilizado de defensas é o sistema semimaleável, onde uma lâmina de aço galvanizado por imersão a quente é fixada com sistema de postes C-150, calço e espaçador. A Figura 22 apresenta uma defensa semimaleável do tipo simples.

Figura 22 – Defensa semimaleável simples



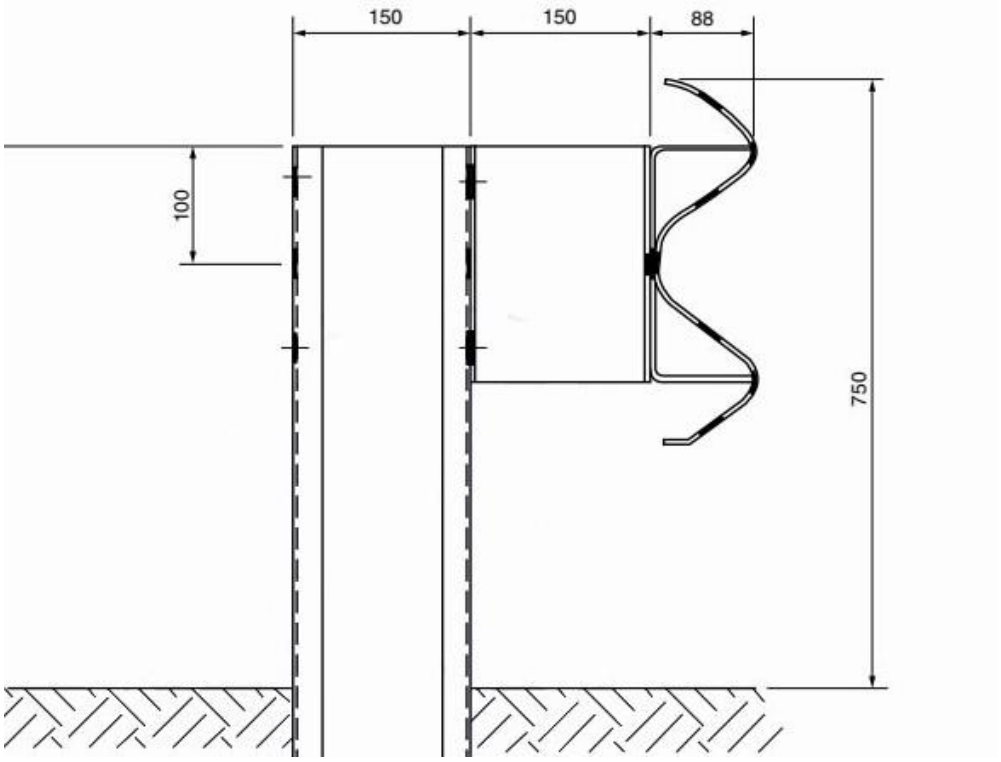
As defensas metálicas para desempenharem adequadamente sua função devem ser instaladas em conjunto de dispositivos de transição e terminais absorvedores de energia, conforme mencionado no Módulo 3 deste curso.

6.2 Fiscalização e manutenção de dispositivos de contenção

Antes da instalação das defensas metálicas deve-se verificar o projeto e se extensões e dispositivos de transição previstos em planta são adequados para a realidade em campo.

Durante a execução, deve observar se os postes foram cravados de maneira a manter seu alinhamento vertical e que a parte superior da lâmina fique a 750 mm da superfície do pavimento (Figura 23). De outro modo, a defensa pode não ser capaz de conter e redirecionar veículos errantes.

Figura 23 – Instalação de defensa semimaleável simples (dimensões em mm)



As lâminas são instaladas com suas extremidades superpostas de modo que a lâmina posterior fique por trás da lâmina anterior, no sentido contrário do tráfego (Figura 24). Isto minimiza a possibilidade de que a lâmina se solte e empale o veículo desgovernado, no caso de colisão.

Figura 24 – Superposição adequada para lâminas



Outro aspecto importante a ser observado é que a face da defensa não pode estar atrás do meio-fio (se este estiver presente). Caso contrário, o meio-fio pode lançar o veículo para o ar, fazendo com que a defensa não tenha o desemprenho adequado.

Após a instalação: porcas, parafusos, arruelas, plaquetas e demais componentes devem estar devidamente afixados e estáveis.

Terminais Absorvedores de Energia devem estar homologados de acordo com normas internacionais. Deve-se observar se a sua classe de homologação é suficiente para atender à velocidade diretriz da via e ao veículo de projeto. Quando montados, devem atender estritamente ao manual do fabricante, sob pena de não desempenharem a finalidade para qual foram projetados.

Dispositivos de Transição devem estar montados de acordo com a ABNT NBR 6971 – Defensas metálicas – Implantação.

Quanto aos aspectos de manutenção dos sistemas de contenção, quaisquer lâminas, postes, terminais e transições devem ser substituídos em até 10 dias úteis. Uma vez que o sistema como um todo deve estar íntegro para garantir a proteção completa prevista em projeto.

É muito comum o furto de lâminas, devido ao seu valor comercial, ou para estabelecer acessos irregulares. Assim, a fiscalização do trecho deve estar atenta para recorrência destes casos e comunicar os furtos à Polícia Rodoviária Federal - PRF, por se tratar de dano ao patrimônio público.

Alguns modelos de terminais absorvedores de energia podem ser reparados após impactados. Nesses casos, e caso o contrato possua quantitativo de kits de reparo, pode ser avaliada o uso de tal possibilidade, visto que o custo do kit é menor que de um terminal novo.

Alguns modelos de terminais também possuem cabos de aço e partes passíveis de furto. Assim como as lâminas, o reparo deve ser o mais rápido possível e a PRF comunicada no caso de recorrência.

6.3 BARREIRA DE CONCRETO

As barreiras de concreto simples, armado ou protendido devem atender as disposições da ABNT NBR 15486 no que tange aos níveis de contenção. Só devem ser aceitos modelos ensaiados e aprovados pelas NCHRP 350/MASH ou EN 1317-2. Os modelos barreira de concreto aceitos são aqueles previstos na ABNT NBR 14885 – Barreiras de Concreto.

As barreiras podem ser pré-moldadas, desde que os diversos componentes sejam solidarizados na montagem, atendendo à ABNT NBR 15486.

No caso de barreiras moldadas in loco, devem ser executadas juntas de retração do tipo seção enfraquecida, contidas em um mesmo plano transversal da barreira, por serragem ou moldagem de sulco, com abertura máxima de 10 mm e profundidade de 30 mm a 50 mm, em todo o contorno do perfil.

O Concreto deve ter Fck de 30, ou 35 Mpa, de acordo com o perfil adotado (ver ABNT NBR 14885 para referência). De igual modo, deve-se verificar a ABNT NBR 14885, para os perfis que possuírem armadura.

Eventuais defeitos oriundos das operações de execução das barreiras, como abatimento de bordas, fissuras, desnivelamentos, cavidades e depressões, por exemplo, devem ser corrigidos imediatamente.

Quaisquer segmentos danificados por impactos devem ser reconstruídos, com emendas de concretagem conforme a ABNT NBR 14885.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6971: Segurança no tráfego – Defensas metálicas – Implantação. 2ª Edição. Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14363: Sinalização horizontal viária — Tachas retrorrefletivas viárias — Requisitos. 3ª Edição. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14644: Sinalização viária — Películas — Requisitos. 4ª Edição. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14885: Segurança no tráfego — Barreiras de concreto. 3ª Edição. Rio de Janeiro, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14891: Sinalização vertical viária — Placas. 3ª Edição. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15486: Segurança no tráfego — Dispositivos de contenção viária — Diretrizes de projeto e ensaios de impacto. 2ª Edição. Rio de Janeiro, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15576: Sinalização horizontal viária — Tachões refletivos viários — Requisitos e métodos de ensaio. 2ª Edição. Rio de Janeiro, 2015.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria Colegiada. Instrução Normativa n° 64 - Dispõe sobre critérios e procedimentos a serem adotados no Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL e dá outras providências. Brasília, 2021.

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume III – Sinalização Vertical de Indicação. Brasília, 2014.

FOXLUX. As unidades de medida da luz. Disponível em https://www.foxlux.com.br/blog/dicas/as-unidades-de-medida-da-luz/ . Acesso em 17 de junho de 2022.

LOJA VIÁRIA. Tipos de Tintas para demarcação viária. Disponível em http://www.blog.lojaviaria.com.br/materiais-para-download/ . Acesso em 20 de julho de 2022.

MOREIRA, Hélio; MENEGON, Roberto. Sinalização Horizontal. São Paulo, 2003.

SINASC. Manual técnico de produtos e serviços. Florianópolis, 2017.

VIACOLOR; DNIT. Sinalização Horizontal – Compatibilidade das demarcações. Itupeva, 2014.